



Sécurité Maritime Avancée : Fusion Radar, Optique et AIS.

05/02/2026

Revision No 1

Revision	Date	Description
1.0		Doc Init

1. Brève introduction : Qui est Ubotica ?

Ubotica Technologies est un leader mondial de l'**IA spatiale**. Nous sommes spécialisés dans l'« Edge Computing » pour satellites, ce qui signifie que nous ne nous contentons pas de prendre des photos depuis l'espace ; nous les traitons en orbite à l'aide de l'Intelligence Artificielle. Cela nous permet d'identifier les menaces en temps quasi réel, en fournissant des renseignements en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs jours.

Nous travaillons actuellement sur des initiatives mondiales de sécurité maritime pour protéger les Zones Économiques Exclusives (ZEE) et les infrastructures sous-marines. Notre mission est d'étendre cette capacité à la **Tunisie**, en offrant au ministère de la Défense un œil vigilant sur ses eaux territoriales.

2. Cadre Théorique

Une sécurité maritime efficace exige la synchronisation des signatures numériques avec la réalité physique. Notre solution utilise une architecture de vérification à « Double Couche » :

2.1. Données AIS (La voix du navire) :

- **Qu'est-ce que c'est** : Le Système d'Identification Automatique (AIS) est un signal radio émis par les navires. Il contient le nom, la position, la vitesse, la destination, etc. du navire ([figure 2.1](#)).
- **La Limite** : Il est **coopératif**. Un contrebandier ou un pêcheur illégal peut simplement l'éteindre (« passer dans l'obscurité ») ou falsifier ses coordonnées (« usurpation/masquage »).

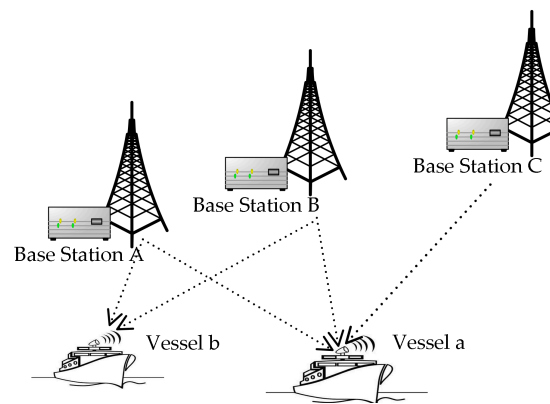


Figure 2.1: Stations AIS

2.2. Données satellitaires (The Unblinking Eye)

Nous utilisons deux modalités satellitaires principales :

- **Imagerie Satellitaire Optique (Figure 2.2.2)** : Elle fournit des données visuelles haute résolution, permettant l'inspection des caractéristiques visuelles d'un navire (par exemple, taille, couleur, structure).
 - *Limitation* : Dépend fortement de la lumière du jour et de conditions météorologiques claires (la couverture nuageuse est un obstacle majeur).
- **Données de Radar à Synthèse d'Ouverture (SAR) (Figure 2.2.1)** : Le SAR transmet et reçoit activement des ondes radio, lui permettant de détecter des navires quelles que soient les conditions météorologiques ou l'heure de la journée (jour ou nuit). Il offre une détection fiable 24/7.

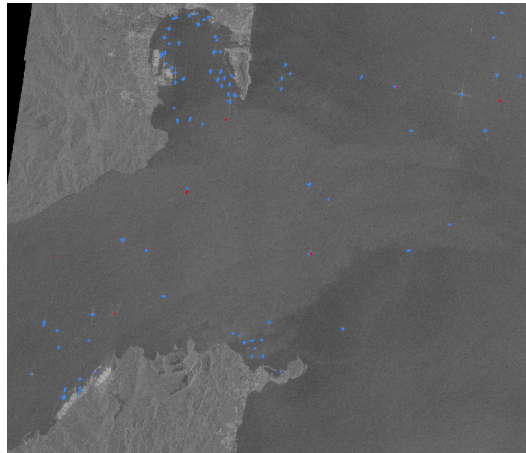


Figure 2.2.1: Image Radar



Figure 2.2.2: Image Optique

3. Notre Solution : Fusion de Données Intelligentes

3.1 Solution Générale ([Figure 3.1](#))

Nous combinons ces deux couches pour créer des **Informations Exploitable** (*Actionable Insights*).

1. **Détection** : Nos satellites scannent la côte tunisienne et détectent chaque navire physique.
2. **Référencement Croisé** : Notre solution compare automatiquement ces détections physiques avec les signaux AIS émis.
3. **Analyse** : Si le satellite « voit » un navire mais qu'il n'y a pas de « signal AIS » à cet endroit, le système signale une **Alerte de Navire Obscur** (*Dark Vessel Alert*).

Note : Un **Navire Obscur** (*Dark Vessel*) est tout navire qui dissimule intentionnellement sa présence aux autorités.

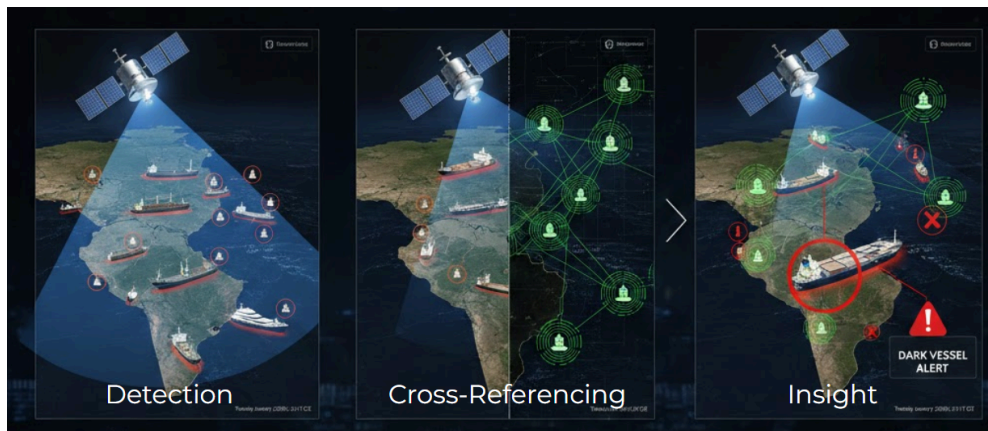


Figure 3.1: Schéma de l'architecture de fusion de données satellite-sol

Résultat : Les militaires reçoivent une coordonnée GPS précise d'une menace cachée que le radar traditionnel ou la surveillance AIS standard manqueraient (voir [figure 3.2](#)).

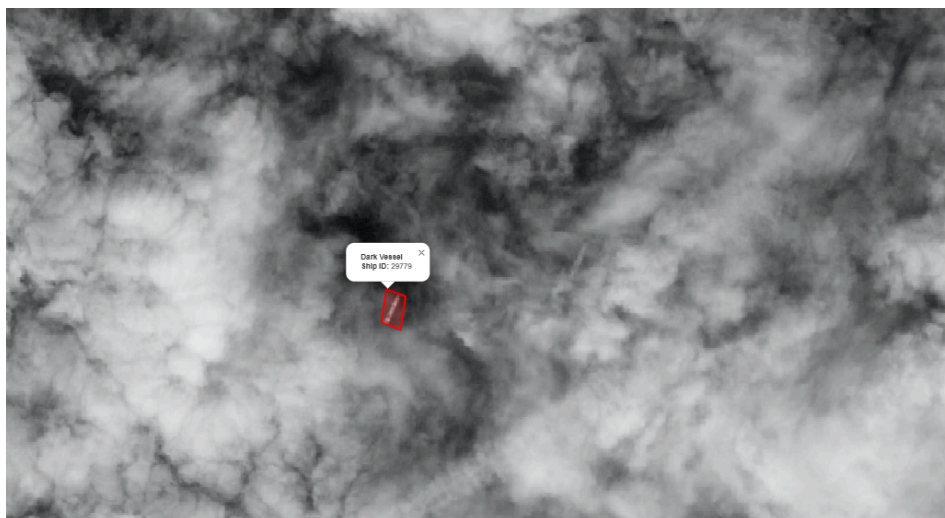


Figure 3.2: Détection de navires non identifiés malgré des conditions météorologiques extrêmes.

3.2. Couverture Existante

Actuellement, la couverture régionale des données AIS bénéficie au domaine maritime tunisien. Une station installée à Pantelleria, en Italie, assure une couverture d'environ 93 milles nautiques (MN) ([Figure 3.2.1](#)), et une station à Malte offre une couverture approchant les 120 MN. Cette

infrastructure existante fournit une couverture AIS partielle sur les eaux tunisiennes, notamment près de **Kelibia**, **Hammamet**, et **Bizerte** (voir [figure 3.2.2](#)).

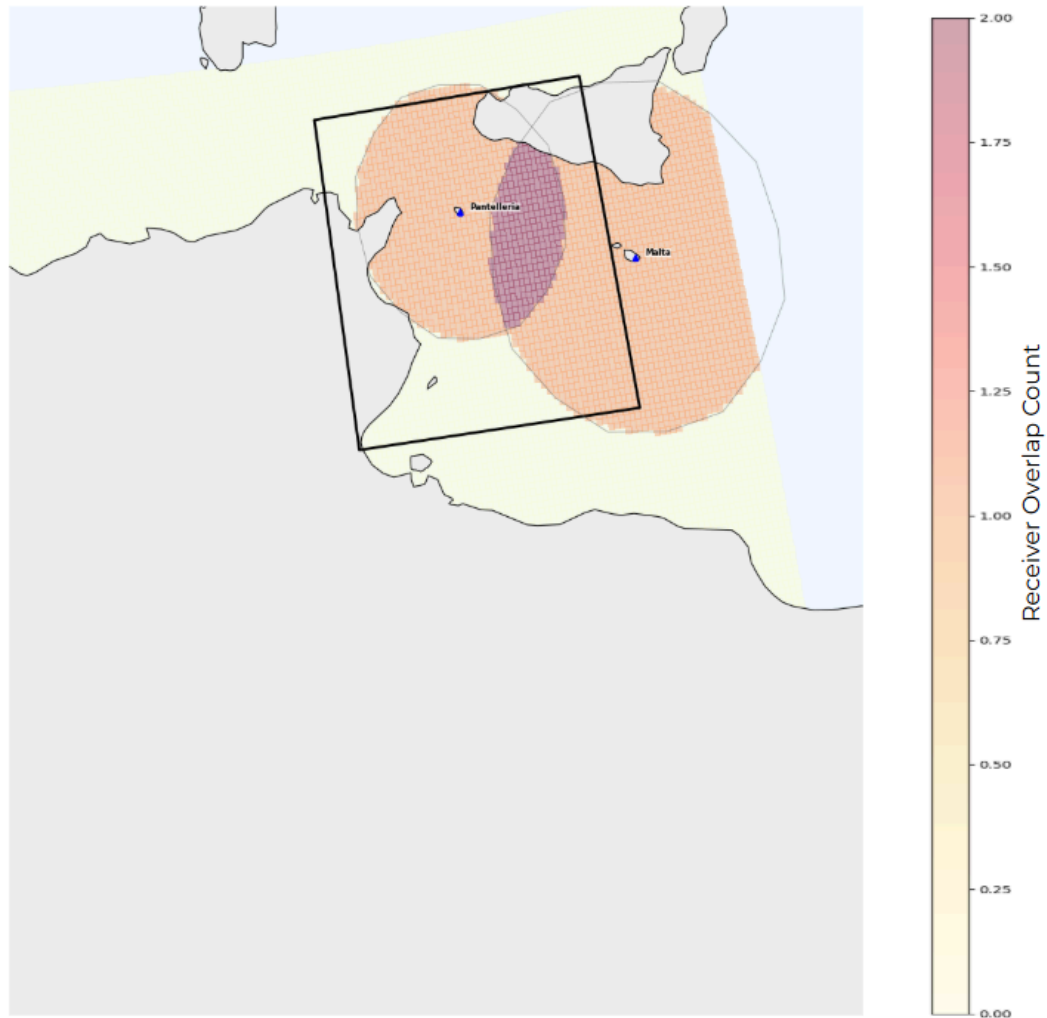


Figure 3.2.1: Couverture et chevauchement des stations AIS de Pantelleria et de Malte

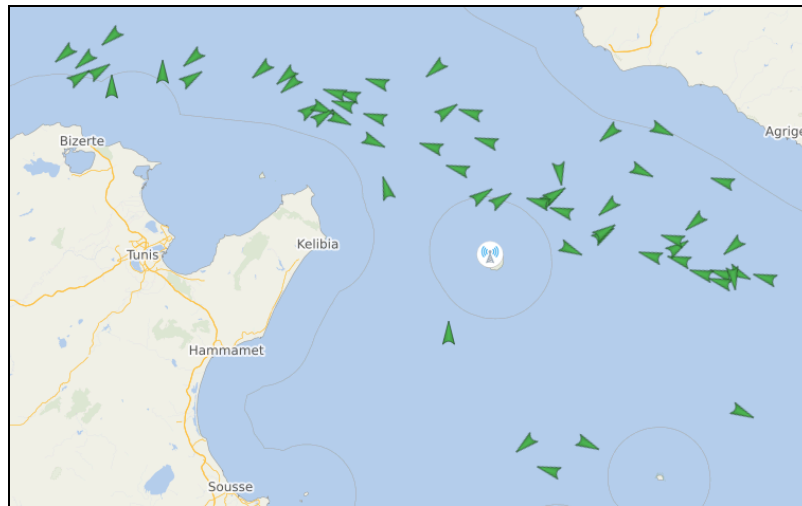


Figure 3.2.2: Couverture de la station AIS de Pantelleria

Bien que les stations AIS existantes (Pantelleria, Malte) offrent une couverture partielle précieuse, en particulier autour des côtes du nord (Kelibia, Hammamet, Bizerte), elles laissent des lacunes importantes, notamment le long du littoral tunisien central et méridional, y compris les ports et les zones maritimes critiques près de **Sousse, Sfax, et le Golfe de Gabès**.

Ce manque de couverture côtière complète constitue une vulnérabilité majeure, car les activités de contrebande, de pêche illégale et de migration irrégulière se produisent fréquemment dans ces zones, souvent à l'intérieur de la frontière maritime immédiate.

Pour atteindre une connaissance continue, en temps réel et à latence nulle du domaine maritime sur l'ensemble de la ZEE et des eaux territoriales tunisiennes, l'installation de **stations réceptrices AIS nationales sur des sites tunisiens est d'une nécessité critique**.

Cette Couche Terrestre permettrait de :

- **Maximiser la Couverture** : Étendre la portée de l'AIS aux zones actuellement mal desservies par les stations étrangères, offrant une couverture complète et approfondie du littoral et des voies de circulation maritime cruciales.
- **Assurer la Souveraineté des Données** : Donner au Ministère de la Défense un contrôle direct sur la collecte et l'utilisation des données maritimes nationales.
- **Fournir une Latence en Temps Réel** : Offrir les données à faible latence nécessaires pour une réponse tactique immédiate, ce qui est souvent crucial pour intercepter les

menaces rapides près du rivage.

Cette infrastructure locale est le "Maillon Manquant" (tel que noté dans la Section 5) qui permettrait au système de détection de Navires Obscurs par satellite d'Ubotica de fonctionner à son efficacité maximale en fournissant le flux de données AIS local essentiel pour une référence croisée précise.

4. Avantages Stratégiques

- **Sécurité Frontalière Améliorée:** Suivi en temps réel des navires non coopératifs impliqués dans la migration irrégulière ou la contrebande.
- **Efficacité Tactique:** Optimisation du déploiement des moyens navals en ciblant les « anomalies vérifiées » plutôt que d'effectuer des patrouilles à l'aveugle.
- **Contre-Terrorisme et Intégrité Frontalière:** Identification en temps réel des départs ou arrivées non autorisés, sécurisant la frontière maritime contre les incursions extrémistes et le trafic humain.
- **Protection des Infrastructures Critiques:** Surveillance persistante des plateformes pétrolières offshore, des câbles sous-marins et des pipelines. Le système alerte l'armée de tout navire « rôdant » à proximité d'actifs sous-marins sensibles.
- **Leadership Technologique:** Positionner la Tunisie comme un leader régional dans l'adoption de l'IA spatiale pour la sécurité maritime.

5. Le Défi : Lacunes Juridiques et Opérationnelles

La mise en œuvre d'une solution complète de sécurité maritime, bien qu'avancée technologiquement, fait face à des obstacles juridiques et opérationnels spécifiques qui doivent être abordés en collaboration avec l'État tunisien :

- **Autorité Légale et Octroi de Licences :**
 - L'exploitation de réseaux indépendants de réception AIS par des entités privées ou étrangères est restreinte par la législation nationale tunisienne sur la sécurité et les télécommunications.
 - Toute utilisation de la surveillance par satellite ou de la collecte de données

au-dessus des eaux territoriales tunisiennes nécessite une autorisation gouvernementale explicite et le respect des lois sur la souveraineté nationale.

- Des accords de partage de données doivent être établis et formalisés légalement pour garantir le transfert sécurisé et approprié des renseignements maritimes sensibles au Ministère de la Défense.
- **Infrastructure et Contrôle Opérationnel (Le Maillon Manquant) :**
 - **L'absence d'une Couche AIS Terrestre nationale** (antennes/stations locales) empêche le suivi en temps réel et à latence nulle près des côtes, ce qui est essentiel pour une réponse rapide aux menaces telles que la contrebande et la migration irrégulière.
 - Sécurisation de sites côtiers appropriés et hautement prioritaires pour l'installation et la maintenance des stations réceptrices AIS nationales, y compris l'assurance de la sécurité physique et d'une alimentation/connectivité fiable.
- **Souveraineté et Sécurité des Données :**
 - Établir des mesures de cybersécurité robustes pour protéger l'intégrité de l'architecture de fusion des données, depuis les liaisons descendantes par satellite jusqu'au traitement par la station au sol et à la livraison finale des informations.

6. La Voie à Suivre : Un Partenariat Axé sur l'État

La mise en œuvre du système avancé de sécurité maritime d'Ubotica nécessite un partenariat structuré et multi-phases, centré sur la participation active et l'approbation de l'État tunisien. La voie que nous proposons est conçue pour répondre aux défis juridiques et opérationnels identifiés dans la Section 5 tout en fournissant rapidement des capacités critiques.

6.1. Phase 1 : Formalisation Légale et Accès aux Données

La priorité immédiate est d'établir le cadre légal et officiel de la collaboration.

- **Protocole d'Accord (MoU) et Examen Juridique** : Formaliser un accord de partenariat avec le Ministère de la Défense, détaillant explicitement le champ de travail, la propriété des données, les protocoles de sécurité et la conformité avec les lois de souveraineté tunisiennes.
- **Autorisation des Données Satellitaires** : Obtenir les licences gouvernementales pour l'utilisation des données de surveillance satellitaire au-dessus des eaux territoriales tunisiennes et de la Zone Économique Exclusive (ZEE).
- **Protocole de Partage de Données** : Établir et formaliser des accords de partage de données sécurisés et juridiquement contraignants pour la transmission des renseignements maritimes sensibles (Alertes de Navires Sombres, anomalies suivies) aux centres de commandement désignés du Ministère de la Défense.

6.2. Phase 2 : Comblar le Maillon Manquant (Couche AIS Terrestre)

Simultanément, nous devons résoudre le déficit critique d'infrastructure pour permettre une détection sans latence près des côtes.

- **Étude de Faisabilité et Sélection de Sites** : Ubotica, en collaboration avec les autorités militaires/télécoms compétentes, mènera une étude pour identifier les emplacements côtiers optimaux (par exemple, près de Sousse, Sfax, Gabès) pour l'installation des stations réceptrices AIS nationales.
- **Licences et Installation** : Obtenir les licences de télécommunications nécessaires et procéder à l'installation de l'infrastructure de la Couche AIS Terrestre nationale.
- **Intégration** : Intégrer le nouveau flux de données AIS domestique directement dans l'architecture sécurisée de fusion de données d'Ubotica pour garantir une couverture complète et en temps réel sur l'ensemble du littoral.

6.3. Phase 3 : Déploiement du Système et Formation

Une fois le cadre légal et l'infrastructure fondamentale en place, l'accent est mis sur le déploiement opérationnel complet.

- **Déploiement du Système** : Activer et ajuster le système complet de **Fusion Radar, Optique et AIS**, fournissant les premières Alertes de Navires Sombres et les

informations de Connaissance du Domaine Maritime (MDA) au Ministère de la Défense.

- **Transfert de Connaissances et Formation** : Mener des programmes de formation complets pour le personnel naval et de renseignement tunisien sur l'utilisation de l'interface du système, l'interprétation des données fusionnées et l'intégration des informations exploitables dans les plans de réponse tactique (par exemple, l'optimisation du déploiement des actifs navals).
- **Phase Pilote et Validation** : Exécuter un programme pilote limité dans le temps pour valider les performances du système contre les menaces réelles, confirmant les avantages de sécurité des frontières améliorée et d'efficacité tactique promis par la solution.